乘积的一半，即**三角形的面积公式**为

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}bc\sin A.$$

将上式同时除以$\frac{1}{2}abc$，就得到

$$\frac{\sin A}{a}=\frac{\sin B}{b}=\frac{\sin C}{c},$$

即

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}.$$

正弦定理是“大角对大边”这一几何性质的定量刻画.

这样，我们就得到了**正弦定理**：在$\triangle ABC$中，若角A、B及C所对边的边长分别为a、b及c，则有

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}.$$

例 1 如图 6-3-1，在$\triangle ABC$中，已知$\angle CAB=130^\circ$，$\angle CBA=30^\circ$，$AB=10$ km. 求AC与BC的长.（结果精确到0.1 km）

解 在$\triangle ABC$中，由于$C=180^\circ-130^\circ-30^\circ=20^\circ$，由正弦定理，得

$$\frac{a}{\sin 130^\circ}=\frac{b}{\sin 30^\circ}=\frac{10}{\sin 20^\circ},$$

从而

$$a=10\times\frac{\sin 130^\circ}{\sin 20^\circ}\approx 22.4(\text{km}),\quad b=10\times\frac{\sin 30^\circ}{\sin 20^\circ}\approx 14.6(\text{km}).$$

所以，AC长约为14.6 km，BC长约为22.4 km.

利用例1的结果，在本节一开始所考虑的问题中，就可以确定火场C的位置.

正弦定理表明三角形的各边和它所对角的正弦的比相等. 那么，这个比的几何意义是什么呢？

例 2 已知圆O是$\triangle ABC$的外接圆，其圆心为O，直径为$2R$. 试用R与角A、B及C的正弦来表示三角形三边的边长a、b及c.

解 由于三角形内角和等于180°，因此角A、B及C中至